

Web-to-PPTX 변환 표준 가이드라인 및 AI 프롬프트 엔지니어링 설계 사양서

웹 프레젠테이션 엔진의 Native / Hybrid PPTX 포팅 표준 및 AI 지시 규격서

가이드라인 제정 목적

본 가이드라인은 React, Vite 및 HTML 기반으로 코딩된 동적 웹 프레젠테이션 문서를 Mac Keynote 및 MS PowerPoint에서 직접 편집 및 이동이 가능한 고품질 PPTX 파일로 자동 변환하기 위한 **기술 규격**과 **AI 지시 표준 프롬프트 규격**을 정의합니다. 본 지침을 준수함으로써 변환 시 흔히 발생하는 텍스트 누락, 레이아웃 깨짐, 배경 상자 유실을 원천적으로 차단합니다.

1. 변환 메커니즘 개요

웹 기반 프리젠테이션 사이트의 동적 컴포넌트들을 정확한 메타데이터 좌표로 분해하고, 이를 PPTX 파일 스펙에 부합하는 개별 도형 및 독자적인 텍스트 레이어로 완벽히 분리·재구성하는 메커니즘을 적용합니다. 이를 위해 Puppeteer 헤드리스 크롬 드라이버와 python-pptx 라이브러리를 연동한 자동화 파이프라인을 구축합니다.

문서 번호

IGIS-STD-2026-V1.0

공동 제정 및 권한자

기획추진센터

최종 개정일

2026년 6월 15일

적용 대상

사내 웹 기반 프레젠테이션 산출물 전수

2. 실무형 포팅 전략: 하이브리드-네이티브 결합 표준 모델 채택 배경

기존의 완전 네이티브 구현 방식(모든 콘텐츠의 카드, 구분선, 복잡한 인포그래픽 그래픽을 AI가 직접 생성하는 형태)은 한정된 템플릿만으로는 수십 개에 이르는 다양한 가변적 레이아웃을 소화하는 데 명백한 구조적 한계가 존재합니다. 또한 무리한 템플릿 표준화는 전체 페이지를 천편일률적이고 단조롭게 만들어 프레젠테이션의 생동감을 해칠 우려가 있습니다.

이에 따라 본 사양서는 다음과 같은 의사결정적 근거를 바탕으로 [하이브리드-네이티브 결합 모델]을 기업 표준 변환 아키텍처로 선언합니다.

[의사결정 Rationale] 왜 하이브리드 결합 모델이 실무 표준인가?

1. **실무형 편집 범위 분석:** 대표님 및 임원 보고 단계에서 발생하는 오타 정정, 수치 변경, 설명글 수정 요구는 매우 빈번하지만, 이미 정형화되어 디자인 합의를 마친 인포그래픽이나 차트의 구조적 배치를 Keynote 상에서 수정하는 일은 극히 미미합니다.
2. **제작 속도 및 가성비 극대화:** 따라서 가장 디자인 재현도가 정확하고 속도가 빠른 스크린샷 배경 이미지 포팅을 근간으로 삼되, 변경 가능성이 높은 **1:1 개별 텍스트 박스**와 비교적 구현이 간단한 **기본 구분선/도형 개체**는 직접 네이티브 객체로 렌더링하여 실무 편집성을 타협 없이 완전히 확보합니다.

■ 변환 옵션별 장단점 및 채택 기준 표준

변환 옵션	주요 메커니즘	실무적 장단점 및 채택 여부
옵션 1: 완전 네이티브	모든 카드, 그래픽 개체, 차트를 파워포인트 도형 스펙으로 100% 매핑	수정 범위는 넓으나, 템플릿 다양성 부재 시 디자인이 천편일률적으로 변하고 구현 속도가 매우 느림. (비채택)
옵션 2: 하이브리드 결합 (표준 모델)	고해상도 템플릿을 배경 이미지로 얹고, 1:1 편집용 텍스트박스 및 기본 구분선을 네이티브로 얹음	디자인 정합성이 100% 보장되며, 텍스트 편집이 가능하고 제작 및 배포 속도가 극도로 빠름. (기획추진 센터 공식 표준 채택)

3. 변환 업무 지시용 표준 AI 프롬프트 규격

개발자 및 기획자가 AI 어시스턴트에게 새로운 웹-to-PPTX 변환 스크립트 제작을 지시하거나 변환 알고리즘 수정을 요구할 때, 아래의 **표준 구조 프롬프트**를 전달하여 오류를 미연에 방지합니다.

[지침] AI 지시어 작성 시 필수 포함 5대 지시 제약 조건

1. 1:1 개별 텍스트 박스 분리: 텍스트 수평/수직 병합 알고리즘 배제 및 모든 텍스트의 독립 textbox 처리 지시.
2. 텍스트 투명도 기반 배경 캡처: visibility:hidden 대신 color:transparent를 적용하여 디자인 테두리 박스 보존 지시.
3. 정렬축 보정 가로폭 버퍼: left, center, right 정렬 상태에 따른 기하학적 기준축 보정 및 너비 확장 수식 주입 지시.
4. 인라인 서식 예외 트리 필터: STRONG, SPAN 등 인라인 태그가 포함된 본문의 부모 단락 묶음 유지 알고리즘 지시.
5. 색상/서체 변환 보정 필터: oklch를 RGB 표준 색상으로 정규화하는 임시 computedStyle Div 상주 및 Pretendard Variable 폰트 강제 적용 지시.

■ 표준 AI 지시 프롬프트 템플릿

향후 변환 스크립트 작성 시 AI에게 다음 프롬프트를 복사하여 입력합니다.

[Role] 너는 프레젠테이션 웹 사이트를 PPTX/Keynote용 슬라이드로 변환하는 전문 프론트엔드/자동화 엔지니어다.

[Task] React 웹 슬라이드 주소를 로드하여 편집 가능한 개별 텍스트 레이어가 얹혀진 PPTX 파일 생성 파이프라인을 작성하라.

[Strict Rules]

1. (배경 캡처) 텍스트를 은닉해 배경을 캡처할 때, H1~H6, P, SPAN, STRONG 등 모든 텍스트 태그에 style.color = 'transparent'를 부여하라. style.visibility = 'hidden'은 사용하지 마라. 배경 박스와 테두리 선(Border), 그림자(Shadow)는 온전히 배경 이미지에 포함되어야 한다.
2. (레이아웃 추출) DOM 분석 시 STRONG, SPAN, B, EM, A 같은 인라인 태그는 자식 노드의 좌표를 쪼개지 말고, 부모 노드(LI, P, H1~H6 등) 단위로 전체 문장 텍스트와 좌표를 수집해 문장 유실을 원천적으로 막아라.
3. (텍스트 정렬 보정) 파워포인트 빌드 시 텍스트 상자 너비를 웹의 1.45~1.8배로 확장하되, 정렬선 훼손을 방지하기 위해 다음 수식을 적용하여 x좌표를 보정하라.
 - Left: $left = original_x$
 - Center: $left = (original_x + original_w / 2) - new_w / 2$
 - Right: $left = (original_x + original_w) - new_w$
4. (서체 및 색상) PPTX 텍스트의 Paragraph와 Run 수준 글꼴을 "Pretendard Variable"로 강제 통일하고, oklch 포맷 색상은 rgb 표준 형식으로 변환하여 빌더에 제공하라.

4. 핵심 기술 해결 방안 및 아키텍처 명세

AI가 변환 모듈을 빌드할 때 반드시 구현해야 하는 4대 문제 영역별 구현 공식 및 아키텍처 명세입니다.

A. 설명글 유실 방지: 태그 인지형 중복/계층 필터링 (extract_layout.js)

텍스트 노드가 다른 하위 자식 노드를 포함하고 있을 때, 기하학적 Bounding Box 오차 범위(8px) 이내에서 두 노드의 포함 관계를 비교해 필터링을 수행합니다. 이때 태그 성격에 따라 필터 동작을 명확히 분기합니다.

태그 성격 및 종류	필터 작동 규칙	설계 목적 및 결과
인라인 태그 <code>SPAN</code> , <code>STRONG</code> , <code>B</code> , <code>EM</code> , <code>A</code>	자식 노드를 제거하고, 부모 문장 노드를 보존	문장 중간에 강조(bold)나 링크가 섞여 있어도 문장 전체가 쪼개지지 않고 통째로 복원됨.
블록 태그 <code>DIV</code> , <code>P</code> , <code>LI</code> , <code>H1~H6</code>	부모 컨테이너를 제거하고, 개별 자식 노드를 보존	독립적인 데이터 카드나 단락들이 서로 엉키지 않고 각각의 텍스트 박스로 개별 분리됨.

B. 중첩 카드 및 테두리(Border) 누락 방지 (capture_backgrounds.js)

큰 상자 내에 작은 박스 형태의 UI 카드들이 들어있는 복잡한 디자인 템플릿의 경우, 텍스트 요소를 물리적으로 화면에서 감추면 (`visibility: hidden`) 해당 태그의 배경 테두리 및 음영 그래픽도 함께 소멸됩니다.

해결 공식: Text Transparency Strategy (텍스트 투명화 제어)

모든 텍스트 노드에 대해 `el.style.color = 'transparent'` 를 부여하여 텍스트의 픽셀 렌더링만 억제합니다. 이 경우 엘리먼트의 물리적 영역(Width, Height)과 CSS 속성(`background-color` , `border` , `box-shadow`)은 100% 정상 작동하므로, 자식 박스가 지워지지 않은 원본 그래픽 상태 그대로 스크린샷 캡처가 가능합니다.

C. 텍스트 너비 확장 및 정렬 정합성 보정 (build_pptx_*.py)

웹 브라우저의 폰트 자간과 Keynote/PPTX 렌더링 엔진의 자간 오차로 인해 긴 텍스트의 끝자락 단어가 강제로 아랫줄로 밀리는 현상이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 텍스트 길이와 정렬 방식(textAlign)을 연동한 기하학적 보정 수식을 설계합니다.

- **너비 확장 버퍼 규칙:** 15자 미만의 짧은 인덱스 텍스트는 `width * 1.45` 배, 15자 이상의 긴 본문/설명 텍스트는 `width * 1.80` 배의 너비 확장 버퍼를 적용합니다.
- **중심축 정렬선 유지 공식 (Alignment Correction Formular):**

텍스트 정렬선	수식 알고리즘 (Python 코드 규칙)	비주얼 효과
Left (좌측 정렬)	<pre>left = original_x width = (original_w * factor) + 40</pre>	좌측 시작점은 고정되고 우측 공간만 확장됨.
Center (중앙 정렬)	<pre>cx = original_x + original_w / 2 left = cx - (original_w * factor) / 2</pre>	텍스트의 중앙 기하학적 중심축을 고정한 채 양방향으로 확장됨.
Right (우측 정렬)	<pre>right_edge = original_x + original_w left = right_edge - (original_w * factor)</pre>	우측 끝 정렬선을 완벽하게 유지하며 좌측 방향으로 확장됨.

D. oklch 색상 컴포팅 및 Pretendard Variable 서체 이중 적용

파워포인트 텍스트 편집 안전을 위해 텍스트 수집단과 빌더 단 모두에서 서체와 색상을 정화합니다.

1. **색상 표준화 파서:** 웹 문서에 임시 Div(`temp-color-converter`)를 상주시켜 브라우저 내부 스타일 시트로 입력된 oklch 값을 정규 `rgb(r,g,b)` 로 변환해 레이아웃 데이터에 적재합니다. 빌더 단의 파서가 혹여 파싱되지 않은 oklch 문자열을 감지하면 안전 예외 필터를 통해 브랜드 지정 블루(`#1e3a8a`)로 안전 자동 치환합니다.
2. **이중 서체 주입:** PPTX 개체를 Keynote로 임포트할 시 서체 깨짐을 방지하기 위해 텍스트 프레임 단락(`paragraph.font.name`)과 개별 텍스트 런(`run.font.name`) 양쪽에 `"Pretendard Variable"` 글꼴을 이중으로 강제 적용합니다.

5. 변환 품질 관리(QA) 표준 가이드

변환이 완료된 PPTX 파일 배포 전, 수집 데이터 검수 스크립트를 통해 다음의 기준을 충족하는지 전수 검증을 거칩니다.

- **문장 유실 체크:** 1글자 단위 노드가 과도하게 분절되지 않았으며 리스트 기호만 남고 설명문이 누락된 장표가 없을 것.
- **정렬축 체크:** 동일 영역(Tolerance 5px) 내에서 텍스트가 중첩 포개어지는 박스가 없을 것.